

Aufgabe 2 – Lösung

Methoden I: Mathematik, 2026S

Angabe

Seien A , B und C beliebige Mengen. Zeichnen Sie die folgenden Mengen in Venn-Diagramme ein. Was fällt Ihnen dabei auf?

- $A \cap (B \cup C)$
- $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

Lösung

Was bedeuten die Symbole nochmal?

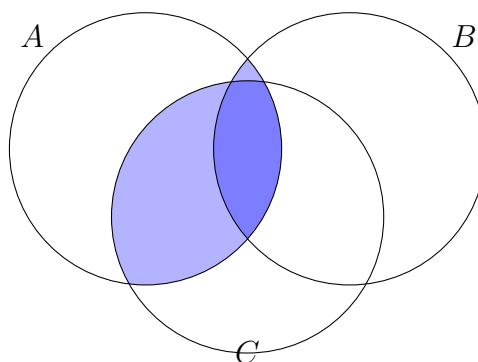
- $\cap$ = **Schnittmenge** („UND“ – nur was in BEIDEN Mengen ist)
- $\cup$ = **Vereinigung** („ODER“ – alles was in mindestens einer Menge ist)

Menge 1: $A \cap (B \cup C)$

Schritt für Schritt:

1. Zuerst $B \cup C$ bestimmen: Alles was in B oder C (oder beiden) ist.
2. Dann davon nur das nehmen, was auch in A ist (Schnitt mit A).

In Worten: „Alles was in A ist UND gleichzeitig in B oder C (oder beiden).“



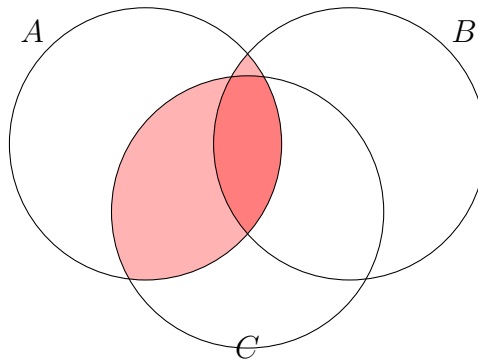
$A \cap (B \cup C)$ – blau markiert

Menge 2: $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

Schritt für Schritt:

1. $A \cap B$: Alles was in A UND B ist.
2. $A \cap C$: Alles was in A UND C ist.
3. Vereinigung davon: Alles was in mindestens einem der beiden Schnitte liegt.

In Worten: „Alles was (in A und B) oder (in A und C) ist.“



$(A \cap B) \cup (A \cap C)$ – rot markiert

Was fällt auf?

Beide Mengen sind identisch!

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Das ist das **Distributivgesetz** der Mengenlehre.

Warum? $\cap$ und $\cup$ verhalten sich wie Multiplikation und Addition:

Genau wie $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ in der Arithmetik, gilt:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Der Schnitt „verteilt sich“ über die Vereinigung – genau wie Multiplikation über Addition.